

事实上, 记这个集合为 A ,

$$A = \{(n_1, n_2, \dots, n_k) \mid n_i \in \mathbb{N}, i = 1, 2, \dots, k, k \in \mathbb{N}\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \mathbb{N}^k,$$

其中 $\mathbb{N}^k = \{(n_1, n_2, \dots, n_k) \mid n_i \in \mathbb{N}, i = 1, 2, \dots, k\}$. 由定理 1.2.13 知 $|\mathbb{N}^k| = \aleph_0$, 由定理 1.2.12 知 A 是可列集.

例 5 有理系数多项式之全体是可列集.

事实上, 每个有理系数多项式 $p(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ 由 $n+1$ 个有理系数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 唯一决定, 于是有理系数多项式之全体与由有限个有理数构成的有序数组全体构成的集合对等, 后者是 $\bigcup_{n=1}^{\infty} \mathbb{Q}^n$, 与例 4 一样, 它是可列集.

我们引入势的一般运算规律, 它可使我们对集合势的判定更加迅速, 其大小的比较更加清晰.

定义 1.2.14 设有势 α, β . 任取集合 A 与 B , 满足 $|A| = \alpha$, $|B| = \beta$ 时, 称直积集 $A \times B$ 的势为 α 与 β 的乘积 $\alpha \cdot \beta$. 记 n 个相同势 α 的乘积为 $\alpha \cdot \alpha \cdot \dots \cdot \alpha = \alpha^n$. 全体 A 到 B 的映射构成的集合记作 B^A , 称 $|B^A|$ 为 β 的 α 次幂, 记作 β^α . 如果还设 $A \cap B = \emptyset$, 则称 $A \cup B$ 的势为 α 与 β 的和 $\alpha + \beta$.

例 6 $\mathbb{R}$ 中任意互不相交的开区间族是有限集或可列集.

例 7 $\mathbb{R}$ 上任一单调函数的不连续点为有限集或可列集.

以单调上升函数 $f(x)$ 为例: 若 x_0 是 $f(x)$ 的不连续点, 则有:

$$f(x_0 - 0) = \lim_{x \rightarrow x_0 -} f(x) < \lim_{x \rightarrow x_0 +} f(x) = f(x_0 + 0).$$

因此 x_0 对应着一个开区间 $(f(x_0 - 0), f(x_0 + 0))$. 显然, 对应于两个不同的不连续点 x_1 及 x_2 , 区间 $(f(x_1 - 0), f(x_1 + 0))$ 与 $(f(x_2 - 0), f(x_2 + 0))$ 互不相交. 故只需考虑 $\mathbb{R}$ 上互不相交的开区间族. 由例 6 知它是有限